LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

  Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
  Kode MK : PBO
  Bobot SKS : 3 SKS
  Tempat : L - MM
  Hari, tanggal : Jumat, 3 April 2026
  Jam : 12.30 WIB
  Topik praktikum : Modul-2

- **Identitas Mahasiswa**

  Nama lengkap : Fauza Kaizaku Setiawan
  NIM : 103112400134
  Program Studi : S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

Program ini dimulai dengan Inisialisasi Hero melalui constructor yang menerima parameter nama, HP, mana, dan damage. Di dalamnya terdapat validasi ketat di mana HP dan mana dibatasi pada rentang 0–100, sementara damage dibatasi maksimal 15. Untuk mekanisme Pertarungan, hero dapat melakukan serangan biasa yang mengurangi HP musuh sesuai nilai damage, atau menggunakan Skill yang memberikan damage dua kali lipat dengan konsekuensi pengurangan 25 mana.

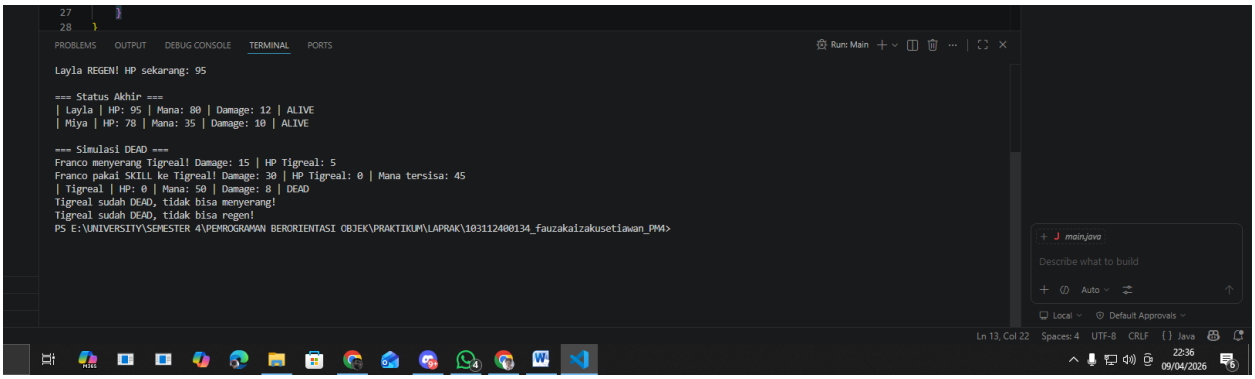
Selain menyerang, terdapat algoritma Heal untuk memulihkan 15 HP hero selama total HP belum mencapai batas maksimal 100. Seluruh aksi (serang, skill, dan heal) memiliki proteksi logika di mana aksi hanya bisa dieksekusi jika hero tidak dalam status DEAD (HP > 0). Terakhir, terdapat mekanisme Status untuk menampilkan informasi terkini hero beserta indikator apakah hero tersebut masih hidup atau sudah mati.

Kode Program & Penjelasan

```
public class Hero {
    private final String nama;
    private int hp;
    private int mana;
    private int damage;

    public Hero(String nama, int hp, int mana, int damage) {
        this.nama = nama;
        this.hp = Math.min(Math.max(hp, 0), 100);
        this.mana = Math.min(Math.max(mana, 0), 100);
```

```
        this.damage = Math.min(Math.max(damage, 0), 15);
    }

    public void serang(Hero target) {
        if (this.hp == 0) {
            System.out.println(this.nama + " sudah DEAD, tidak bisa
menyerang!");
        } else {
            target.hp = Math.max(target.hp - this.damage, 0);
            System.out.println(this.nama + " menyerang " + target.nama + "!
Damage: " + this.damage + " | HP " + target.nama + ": " + target.hp);
        }
    }

    public void gunakanSkill(Hero target) {
        if (this.hp == 0) {
            System.out.println(this.nama + " sudah DEAD, tidak bisa pakai
skill!");
        } else if (this.mana < 25) {
            System.out.println(this.nama + " mana tidak cukup! (" + this.mana
+ "/25)");
        } else {
            int skillDamage = this.damage * 2;
            this.mana -= 25;
            target.hp = Math.max(target.hp - skillDamage, 0);
            System.out.println(this.nama + " pakai SKILL ke " + target.nama +
"! Damage: " + skillDamage + " | HP " + target.nama + ": " + target.hp + " |
Mana tersisa: " + this.mana);
        }
    }

    public void heal() {
        if (this.hp == 0) {
            System.out.println(this.nama + " sudah DEAD, tidak bisa regen!");
        } else if (this.hp >= 100) {
            System.out.println(this.nama + " HP sudah penuh!");
        } else {
            this.hp = Math.min(this.hp + 15, 100);
            System.out.println(this.nama + " REGEN! HP sekarang: " + this.hp);
        }
```

```
    }

    public void tampilkanStatus() {
        System.out.println("| " + this.nama + " | HP: " + this.hp + " | Mana:
" + this.mana + " | Damage: " + this.damage + " | " + (this.hp == 0 ? "DEAD" :
"ALIVE"));
    }
}



public class Main {
   public static void main(String[] args) {
      Hero hero1 = new Hero("Layla", 100, 80, 12);
      Hero hero2 = new Hero("Miya", 90, 60, 10);

      System.out.println("=== Status Awal ===");
      hero1.tampilkanStatus();
      hero2.tampilkanStatus();

      System.out.println("\n=== Aksi ===");
      hero1.serang(hero2);
      hero2.gunakanSkill(hero1);
      hero1.heal();

      System.out.println("\n=== Status Akhir ===");
      hero1.tampilkanStatus();
      hero2.tampilkanStatus();

      System.out.println("\n=== Simulasi DEAD ===");
      Hero hero3 = new Hero("Tigreal", 20, 50, 8);
      Hero hero4 = new Hero("Franco", 100, 70, 15);
      hero4.serang(hero3);
      hero4.gunakanSkill(hero3);
      hero3.tampilkanStatus();
      hero3.serang(hero4);
      hero3.heal();
   }
}
```

Hero.java berisi class utama dengan 4 atribut private yaitu nama (final), hp, mana, dan damage. Atribut dibuat private agar tidak bisa diubah langsung dari luar class, dan nama dibuat final agar tidak bisa diganti setelah object dibuat. Constructor menerima 4 parameter dan langsung memvalidasi nilainya menggunakan Math.min dan Math.max agar HP dan mana selalu di antara 0–100, serta damage antara 0–15. Karena tidak ada setter, satu-satunya cara mengakses nilai atribut dari luar adalah melalui getter yang disediakan. Terdapat 3 method aksi. Method serang() mengurangi HP musuh sebesar nilai damage, dengan syarat hero penyerang tidak boleh berstatus DEAD. Method gunakanSkill() memberikan damage 2× lipat ke musuh dan memotong 25 mana, dengan pengecekan apakah hero masih hidup dan mananya cukup. Method heal() menambah HP sebesar 15 dengan batas maksimal 100, dan tidak bisa digunakan jika hero sudah DEAD. Terakhir, method tampilkanStatus() menampilkan semua atribut hero beserta keterangan ALIVE atau DEAD berdasarkan nilai HP. Main.java hanya bertugas menjalankan simulasi. Di sini dibuat beberapa object Hero, lalu method-method dipanggil untuk mensimulasikan pertarungan, penggunaan skill, regen, serta menguji kondisi ketika hero sudah DEAD mencoba melakukan aksi.

Hasil Running Program